

First Asia Pacific Linguistics Olympiad

May 5, 2019

Solutions

Problem 1. Rules

- **kɔn** — 1, **leβetse** — 2, **aɖe** — 3, **ts'agúsé** — 4, **túde** — 5.

- $10 = \text{tomíní}$ $10 Y = \text{tomínékwa } Y$ ($2 \leq Y \leq 9$)
 $100 = \text{ɣamrá kɔn}$ $100 Y = \text{ɣamrá } Y$ ($2 \leq Y \leq 9$)
 $1000 = \text{álifa kɔn}$ $1000 Y = \text{álifika } Y$ ($2 \leq Y \leq 999$)

cf. **tomíní** (< Turkana *tomon*), **ɣamrá**, **álifa** (< Swahili *mia*, *elfu*)

- $5 + X = \begin{cases} \text{túde } \boxed{\text{ńda kɪɖɪ}} X & (X = 1) \\ \text{túde } \boxed{\text{ńda kɪɖɪ}} X & (2 \leq X \leq 4) \end{cases}$
 $10 Z + W = \begin{cases} 10 Z \boxed{\text{ńda néβe}} W & (1 \leq Z \leq 9, W = 1) \\ 10 Z \boxed{\text{ńda jɪrɪnɪ}} W & (1 \leq Z \leq 9, 2 \leq W \leq 9) \end{cases}$
 $100 Z + W = 100 Z \boxed{\text{ńda}} W$ ($1 \leq Z \leq 9, 10 \leq W \leq 99$)
 $1000 Z + W = 1000 Z \boxed{\text{ńda}} W$ ($1 \leq Z \leq 999, 100 \leq W \leq 999$)
- Final vowel is deleted (e.g. **ts'agúsé** → **ts'agús**).

Answers

- (a) a. 256 ($= 4^4$); b. 4096 ($= 8^4$); c. 6561 ($= 9^4$); d. 10000 ($= 10^4$); e. 1296 ($= 6^4$); f. 81 ($= 3^4$); g. 16 ($= 2^4$); h. 1 ($= 1^4$); i. 2401 ($= 7^4$); j. 625 ($= 5^4$).
- (b) k. **álifika tomíní ńda jɪrɪnɪ leβets** — 12000
 l. **tomínékwa túde ńda kɪɖɪ kɔn** — 60
 m. **tomínékwa túde ńda néβe kɔn** — 51
 n. **álifika ɣamrá kɔn** — 100000
- (c) 3108 — **álifika aɖe ńda ɣamrá kɔn ńda túde ńda kɪɖɪ aɖ**
- (d) 14641 — **álifika tomíní ńda jɪrɪnɪ ts'agúsé ńda ɣamrá túde ńda kɪɖɪ kɔn ńda tomínékwa ts'agúsé ńda néβe kɔn**